

資訊行為與資訊服務[week03]

0327_Theories, Conceptual Frameworks

指導教授蔡明月

黃裕元(115155502)

115155502@g.nccu.edu.tw

 <https://orcid.org/0000-0003-3475-4735>
 [Yu-Yuan Huang on google scholar](#)
 [Yu-Yuan Huang on ResearchGate](#)

報告内容

- Nardi, B. A. (1996). Studying context: A comparison of activity theory, situated action models, and distributed cognition. *Context and consciousness: Activity theory and human-computer interaction*, 69102, 35-52.
- Savolainen, R. (2005). *Everyday life information seeking*. (pp. 143-148). na. <https://doi.org/10.1081/E-ELIS3-120043920>
- Foster, A. (2004). A nonlinear model of information-seeking behavior. *Journal of the American Society for Information Science & Technology*, 55(3), 228-237. <https://doi.org/10.1002/asi.10359>

三篇在IB&S重點脈絡

- Nardi(1996)【最核心的問題：脈絡到底怎麼研究？分析單位應該放在哪裡？】
 - 比較activity theory（活動理論）、situated action models（情境行動模型／情境行動取徑）、distributed cognition（分散認知）三種取徑，去看它們如何理解context、unit of analysis，以及人、工具、社會群體之間的關係。
- Savolainen(2005)【把資訊行為從工作／學術任務拉到日常生活資訊尋求Everyday Life Information Seeking，ELIS】
 - Savolainen主張用ELIS來理解日常生活中較穩定、例行、熟悉的資訊實踐。
 - 把ELIS分成(i) 對具體問題所進行的problem-specific information seeking(問題特定資訊)；(ii) 用來掌握環境、維持日常定向的orienting information seeking(定向性資訊)。。
- Foster(2004)【正面挑戰早期常見的線性、階段式模型】
 - Foster提出的是一個nonlinear model(非線性模型)，強調資訊尋求不是固定起點到終點的序列，而是動態、反覆、整體、受情境牽動的流動過程。
 - 他的模型是從對45位學者的訪談中歸納，並提出三項核心歷程與三個層次的脈絡互動。

Nardi, B. A. (1996). Studying context: A comparison of activity theory, situated action models, and distributed cognition.

- context不是背景，而是研究設計的核心難題。
- 活動理論、情境行動模型／情境行動取徑、分散認知三種取徑各自如何界定unit of analysis。
- 「行動如何被組織」的比較：是由object／goal先行，還是由情境當下生成？
- 怎麼比較「持續性結構」與「人—物關係」。
- 作者最後的判斷與方法論意涵：為什麼她認為activity theory更「rich and deep」。
- 這篇要精讀的不是三個取徑，而是Nardi如何藉由「context(語境,脈絡)、analysis unit(分析單元)、intentionality(意圖性)、artifacts(中介人工物)、subjectivity(主觀性)、method(方法)」這六條線，論證activity theory比situated action更能支撐較厚實的脈絡研究。

一、文章開場：研究context，真正困難的是什麼？

- *“The unaided individual divorced from a social group and from supporting artifacts is no longer the model user.
But with this realization about the importance of context come many difficult questions.”*
那種脫離社會群體與支援性人工物、孤立無援的個體，已不再是我們理解使用者的典型模型。
但當我們意識到脈絡的重要性時，許多困難問題也隨之而來。
- Nardi一開始就不是在介紹三種理論，而是在設定一個研究難題：既然人不能被當成孤立個體來理解，那麼研究者就必須回答，什麼是脈絡、什麼是正確的分析單位，以及人、工具與社會群體之間的關係應該如何界定。她要處理的，不只是「把context放進來」，而是如何在納入完整脈絡之後，仍維持研究的抽象能力、比較能力與設計價值。
- IB&S：Nardi則進一步追問：當我們承認資訊行為嵌入脈絡之中後，研究該怎麼做，才不會只剩情境描述？這是IB&S從「使用者導向」走向「方法論自覺」的關鍵一步。

二、Situating action：行動是在情境中即時生成的

- “*Situating action models emphasize the emergent, contingent nature of human activity, the way activity grows directly out of the particularities of a given situation.*”情境行動模型強調人類活動具有湧現性與偶發性，亦即活動是直接從特定情境的具體細節中生成出來的。
- Nardi先肯定situating action的重要貢獻。它對早期認知科學、表徵與理性程序的傾向提出修正，主張人類行動不是機械地執行預先規劃，而是在特定場景中即時調整、回應與即興展開。這個取徑把焦點放在正在情境中行動的人，而不是抽象的認知者。
- IB&S：資訊尋求本來就常不是按部就班的理性流程。使用者常是在具體問題、偶發遭遇、身邊資源與環境限制中邊走邊調整。這也呼應前兩週你讀到的Belkin與Dervin：需求不是穩定先驗的，而是在行動中逐漸成形。

三、Situated action的限制：太貼近當下，反而抓不住持續性

- *“In emphasizing improvisation and response to contingency, situated action deemphasizes study of more durable, stable phenomena that persist across situations. It is a highly particularistic accounting of a single episode...”*在強調即興性與對偶發狀況的回應時，情境行動取徑相對弱化了對那些跨情境持續存在、較為穩定現象的研究。
它往往成為對單一事件的高度特殊化描述。
- Nardi的批判。她認為situated action很擅長描述具體場景中的細節，但容易落入「只看眼前事件」的問題，因此較難處理那些跨時間、跨場景存在的穩定結構，例如制度、文化、工具設計與常規實踐。她不是否定細節的重要，而是指出：**如果理論只有情境當下，就會很難比較、很難抽象，也很難支撐設計。**
- IB&S：IB&S不能只停留在「描述某個使用者在某個場景裡怎麼找資訊」。如果研究只剩單次經驗，很難形成能跨社群、跨服務場域運作的概念工具。這也正是博士層次閱讀必須追問的：一篇研究能否從個案走向較高層次的理論抽象？

四、Activity theory：分析單位不是個人，而是activity

- “*In activity theory the unit of analysis is an activity. Leont'ev... describes an activity as being composed of subject, object, actions, and operations.*”在活動理論中，分析單位是一個活動。
Leont'ev將活動描述為由主體、對象、行動與操作所構成。
- Nardi指出，activity theory不把分析單位放在孤立個人，也不只放在情境中的即時反應，而是放在**活動**本身。活動之所以成立，是因為有主體、有對象、有為實現對象而展開的行動，以及在實際條件下形成的操作。這讓研究者可以掌握行為背後的方向性與結構，而不只看到零碎動作。
- IB&S：資訊尋求若被放進activity frame，我們看的就不只是「搜尋行為」，而是：使用者在做什麼活動、活動的對象是什麼、資訊在這個活動裡扮演什麼中介角色。這比把資訊行為窄化成檢索操作更能解釋真實世界的資訊使用。

五、Object最關鍵：活動不是亂流，而是被對象牽引

- “*An object... is held by the subject and motivates activity, giving it a specific direction.*
‘Behind the object,’ he writes, ‘there always stands a need or a desire...’”對象是由主體所把握的，並且為活動提供動力，使活動具有特定方向。在對象背後，永遠站著某種需求或欲望。
- Nardi特別強調object的重要性。因為object不是外在目標而已，而是主體所指向、所追求、使活動具有方向與動機的核心。這使activity theory比situated action更能解釋：為什麼兩個人在相同場景中，會做出不同活動；又為什麼相同行動，對不同人來說其實具有不同意義。
- IB&S：前兩週課程討論看到，資訊需求不能直接當成一個透明、可陳述的東西。若換成activity theory語言→資訊尋求往往不是由單一查詢驅動，而是由更深層的對象、目標與活動方向牽動。這讓IB&S可以更好地連接「需求」與「活動脈絡」。

六、Activity theory如何理解context：活動本身就是脈絡

- “*Activity theory, then, proposes a very specific notion of context: the activity itself is the context.*

Context is not an outer container or shell inside of which people behave...”因此，活動理論提出了一種非常明確的脈絡概念：活動本身就是脈絡。

脈絡並不是一個外在容器或外殼，人並不是在其中被動行動而已。

- Nardi主張，context不是包在外面的背景，而是在人、工具、目標與行動的展開中被構成。也就是說，脈絡不是單純外部條件，而是內外融合的活動系統。因此，不能把context理解成「列出場景裡有哪些人事物」就結束，而要看這些元素如何在活動中相互中介、相互轉化。
- IB&S：Dervin說資訊在situation-gap-use中被建構；Nardi則更進一步指出：情境本身不是固定容器，而是活動中被生成的。對IB&S而言，這意味著研究資訊需求與使用時，不能只把context當背景變項，而要把它看成資訊行為的一部分。

七、Distributed cognition：把分析單位移到系統

- “Distributed cognition asserts as a unit of analysis a cognitive system composed of individuals and the artifacts they use.
...we cannot understand how a system achieves its goal by understanding the properties of individual agents alone.”分散認知主張，分析單位是一個由個人及其所使用人工物所構成的認知系統。
若只理解個別行動者的特性，我們便無法理解整個系統如何達成其目標。
- **distributed cognition**把焦點從單一人移到由人與工具所組成的系統。它關注的是知識如何分布在個體與外部表徵之間、如何在協作中傳遞、以及人工物如何參與整體認知過程。Nardi認為它在分析**artifact**與協作方面尤其有力，也更能產出對設計直接有用的洞見。
- **IB&S**：資訊行為未必只發生在個體頭腦中。筆記、表單、介面、儀表板、同儕協作、系統提示，都可能是資訊處理的一部分。換句話說，資訊行為研究若只看**individual searcher**，可能會漏掉資訊其實如何在**人—工具—組織**之間分散運作。

八、真正分歧：行動是由goal/object先行，還是當下才生成？

- “In activity theory and distributed cognition, by contrast, an object-goal is the beginning point of analysis. An object precedes and motivates activity.”相對地，在活動理論與分散認知中，對象—目標是分析的起點。對象先於活動，並驅動活動。
- Nardi比較三派時最銳利的部分。她認為situated action太傾向把目標與計畫看成事後詮釋，結果難以處理intentionality與subjectivity；而activity theory與distributed cognition則承認，活動並非純粹由當下情境湧現，而是被某種object-goal牽引。
- IB&S：Nardi的論點和這條線一致：若失去對object、goal與motive的掌握，資訊行為就只剩下局部動作，而難以構成理論。

九、Nardi對situated action情境行動最關鍵的批評：忽略subjective

- “*Situated action models, then, have two key problems: (1) they do not account very well for observed regularities... and (2) they ignore the subjective.*”因此，情境行動模型有兩個關鍵問題：第一，它們無法很好地解釋觀察到的規律性；第二，它們忽略了主體性。
- 她認為situated action雖然成功修正了傳統認知科學，但它忽略了意圖、動機、先備知識與主體如何界定情境，因此無法充分解釋相同情境下為何出現不同活動，也難以解釋跨情境的穩定現象。
- IB&S：資訊行為研究不可能只靠觀察外顯行為。若你不問使用者在想什麼、為何這樣判斷、如何定義問題，就很難真正理解資訊需求、相關性評估與資訊使用。

十、方法論轉向：不只錄影觀察，還要訪談、歷時與使用者觀點

- “*Activity theory implies: 1.A research time frame long enough to understand users’ objects...*”

活動理論意味著：

第一，研究必須有足夠長的時間框架，才能理解使用者的對象。

- Nardi最後把理論差異落到方法上。她主張activity theory意味著較長時間尺度、較廣活動範圍、混合資料蒐集方法，以及從使用者觀點理解行動。她尤其反對只依賴video或只看moment-by-moment interaction，因為那樣容易失去活動的歷時性、對象性與主體性。
- IB&S：研究若真的重視情境與使用者，不代表只能做細部觀察；相反地，更需要在時間、活動、主體敘說與制度脈絡之間來回連結。這也能用來反思很多只用一次性訪談或單段檢索歷程就企圖解釋資訊行為的研究。

十一、結論：為什麼Nardi最後選activity theory？

- “Activity theory seems the richest framework for studies of context in its comprehensiveness and engagement with difficult issues of consciousness, intentionality, and history.”活動理論似乎是研究脈絡最為豐富的框架，因為它更完整，也更能處理意識、意向性與歷史性等困難問題。
- Nardi最後不是說另外兩者沒有價值，而是明確表態：activity theory在處理context時更完整、更深厚。理由不只在於它有比較多概念，而是它能同時容納主體、對象、人工物、中介、歷史與變化，因此更能支撐理論比較與技術設計。她最後甚至提出一種整合構想：以activity theory為骨架，吸納distributed cognition(分散式認知)對表徵與artifact的敏感，並保留situated action對日常流動性的關注。
- IB&S：這篇文章最大的價值不只是介紹三個context取徑，而是提醒我們：資訊行為研究若要真正理解使用者，就必須同時處理活動、工具、制度、主體動機與歷時發展。也就是說，資訊需求不是單一時點的心理狀態，資訊尋求也不是單一搜尋事件，而是嵌在更大的活動系統裡。

總結

- Nardi真正比較的不是三個名詞，而是三種如何研究脈絡的方法論立場。
- 她最核心的主張是：若只看情境當下的互動，會失去object、subjectivity與historical continuity歷時性。
- 她最後選擇activity theory，不只是理論偏好，而是因為它更能支撐比較、一般化與設計實踐。

Savolainen, R. (2005). *Everyday life information seeking*.

- **ELIS領域的概念型綜述**。它的摘要一開始就先把資訊尋求區分為兩大脈絡：**job-related**與**nonwork**，然後明確說本文聚焦的是後者，也就是**everyday life information seeking, ELIS**。這個界定很重要，因為Savolainen要做的，不只是替「非工作資訊尋求」換個名字，而是把它從工作資訊尋求的附屬概念中拉出來，當成一個本身就值得研究的領域。
- ELIS研究關注的是，人們在**健康、消費、休閒**等日常生活領域，如何接觸、使用各種資訊來源來滿足需求。這代表它的研究焦點不是正式任務、專業工作或學術檢索，而是生活世界中的資訊實踐。從**IB&S**角度看，這一步很關鍵，因為它把資訊行為研究從制度化場域，延伸到更廣泛的日常情境。

- 這篇文章不只定義ELIS，還要**盤點主要理論模型**。Savolainen在摘要裡直接列出六條重要路線：Dervin的Sense-Making、Chatman的小世界理論、Williamson的生態模型、Savolainen自己的way of life取向、McKenzie的信息實踐，以及Fisher的信息領域。換句話說，這篇是把ELIS當作一個**已有理論群聚的研究領域**來整理，而不是只在談一個單獨概念。
- 人們在日常生活中往往傾向反覆使用**少數幾個過去證明有用的資訊來源**。這表示ELIS不是高度理性、全面搜尋式的，而更帶有**習慣化、熟悉性與低成本偏好**。與user-centered視角很能銜接：資訊行為不是理想化的最佳搜尋，而是被生活慣習與可近用性塑形。
- 對網際網路的定位相當節制。Savolainen承認自1990年代末以來，Internet已經深刻影響ELIS，因為它提供更容易接近的資訊來源；但他同時強調，網路來源比較像是**補充**傳統來源，而不是徹底取代它們。這個判斷很重要，因為它避免把ELIS寫成科技決定論，而是提醒我們：日常資訊尋求仍嵌在既有媒介習慣與社會互動之中。

Foster, A. (2004). A nonlinear model of information-seeking behavior.

- 這篇文章的核心任務，是對既有資訊尋求模型中常見的**線性、階段式理解**提出挑戰。
- 作者指出，過去像Ellis、Kuhlthau、Wilson等模型，雖然都承認資訊尋求發生在脈絡之中，但整體上仍傾向把它理解為具有階段、順序與反覆修正的過程；然而這種理解，對跨領域研究者的資訊尋求經驗並不夠貼切。
- Foster以45位學術研究者的深度訪談為基礎，採自然主義取向進行歸納分析，試圖建立一個更能反映真實經驗的**非線性模型**。

- Foster指出跨領域研究者往往面對資訊分散、分類系統不吻合、術語難以轉換、過載與跨界探索等問題；但過去研究並沒有像單一學科資訊行為模型那樣，提供清楚而完整的理論圖像。因此，Foster的研究問題其實有兩層：一層是跨領域研究者到底如何尋求資訊，另一層則是這種行為能否被表述成一個不同於傳統階段模型的理論框架。
- 研究過程中，作者起初也曾把資料整理成初始、中段、結尾三個階段，但進一步分析後發現，許多活動其實不受時間順序約束，而是以並行、持續、累積與迴圈的方式反覆出現；在微觀層次上，幾乎任何一種行為都可能導向另一種行為。也就是說，資訊尋求並不是從A走到B再到C，而更像一個會來回切換、彼此滲透的動態網絡。這個發現促使作者放棄原先的stage model，轉向建立一個**emergent model**。

- Foster提出的新模型由兩個主體構成。第一個是三項核心歷程：Opening、Orientation與Consolidation。Opening包含廣泛探索、eclecticism、networking、keyword searching、browsing、monitoring、chaining與serendipity，主要在於打開議題、擴張可能性；Orientation著重辨識方向，包括problem definition、picture building、reviewing、identifying keywords，以及辨識既有研究樣貌與相關社群；Consolidation則處理收束與整合，例如knowing enough、refining、sifting、incorporation、verifying與finishing。這三項歷程並不是線性排序，而是隨時可能彼此流動、互相回返。
- 第二個是三個層次的脈絡互動。外在脈絡包括社會與組織條件、時間、研究專案本身、導航問題與資訊來源可近用性；內在脈絡包括感受與想法、連貫感、知識與理解；認知取向則包括flexible and adaptable、openness、nomadic thought與holistic。也就是說，資訊尋求不只是一些操作行為的總和，而是受到外部環境、個人內在狀態與思考風格共同形塑的過程。

- 把資訊尋求理解為一組**隨時可被調動的行為調色盤**，而不是固定起點與終點的程序。Foster明確指出，資訊尋求應被看成非線性、動態、整體性且流動的歷程；問題定義本身也不是一開始就完成，而是在整個歷程中反覆被修正。
- 作者不只是在提出一個新模型，更是在提出一個新的觀察視角：與其問使用者現在位於哪個階段，不如問他此刻正在怎樣的脈絡中切換哪些行為。
- 結論部分，Foster提出四點意涵。第一，這個模型提供了對**順序性階段模型**的替代方案，尤其對既有problem-solving框架形成修正。第二，它可被視為從早期線性模型轉向新一代研究的起點。第三，它對資訊素養與圖書館技能教學有直接啟示，因為教學不應再只用人工切割的階段來描述資訊尋求，而應更貼近真實、彈性與情境化的行為。第四，這個模型未來還可以往更細部的search episode層次發展，甚至呈現類似fractal的多層次結構。

感謝聆聽

黃裕元(115155502)

115155502@g.nccu.edu.tw

 <https://orcid.org/0000-0003-3475-4735>

 [Yu-Yuan Huang on google scholar](#)

 [Yu-Yuan Huang on ResearchGate](#)